三. 数据传输方式
- 基带传输：数据不经转换传输，用于近距离传输
- 频带传输：数据经转换传输，用于远距离传输

四. 计算机网络的分类

1. 按传输介质分类
- 有线网
  - 双绞线（传输模拟信号和数据信号，理论距离100m）
  - 光纤（以光的全反射原理做为传递方式）
  - 同轴电缆：早期的传输介质后被双绞线、光纤代替
- 无线网（主要采用卫星通信、蜂窝移动网络、电磁波传输）

2. 按地理覆盖范围分类 ⚠
- 局域网（LAN）小范围的组网，如学校、建筑物内。
  - 典型的局域网
    - 以太网
    - 令牌环网
    - 令牌总线网
- 城域网（MAN）中等形式的网络
- 广域网（WAN）大范围的组网，广域网数据传输速度慢，误码率高
  - 最典型的广域网——国际互联网（INTERNET）

3. 从逻辑上分类
- 通信子网：（位于网络内层）负责数据传输和加工通信结果（信息交换）
- 资源子网：（位于网络外层）负责数据处理向用户提供资源和网络服务

4. 从通信方式（通信子网）
- 点对点式网络（一对一）
- 广播式网络（一对多）

5. 从物理上分类
- 计算机系统（自治电脑）负责各种数据处理
- 通信线路
- 网络节点

> 负责提供通信功能

扫码使用
夸克扫描王

6. 按服务方式分类
- 客户机/服务器网络（C/S模式）
  - 客户机：请求服务与资源
  - 服务器：提供服务与资源
- 对等网（P2P模式）共享彼此的信息资源与硬件资源，即可做客户机又可做服务器

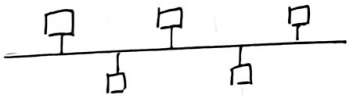
7. 按传输速率
- 高速网 mb/s – eb/s
- 低速网 kb/s – mb/s

8. 按用途分类
- 公用计算机网络（价格网络、经营性网络）
- 专用计算机网（某部门建立不对外服务）

9. 按网络交换方式分类
- 线路交换（电路交换）：早期出现在电话系统中
- 报文交换：采用存储-转发的方式进行通信，不建立直接从整个报文进行合适路径的发送
- 分组交换：采用存储-转发的原理进行通信，将一个长的报文划分成多个报文分组，以分组为基本单位传输

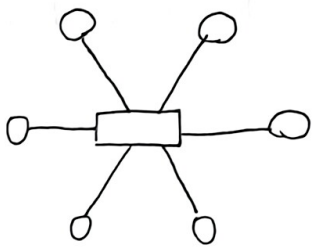
10. 网络拓扑结构分类（指网络中各节点相互连接的形状）

总线型



- 共享通路（公共信道→共享）用于局域网中
- 任何一台主机发送的信息都沿着总线两个方向传递（双向传输功能）
- 优点：安装简单，易于扩充，成本低
- 缺点：总线故障，全网瘫痪，易发生通信冲突

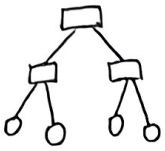
星型



- 采用集线器（HUB）作为中心结点
- 局域网多采用星型拓扑结构
- 优点：结构简单，易扩充，费用低，控制和管理相对简单
- 缺点：对中心结点依赖性强，中心结点故障，全网瘫痪

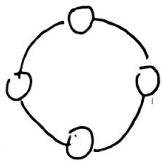
扫码使用
夸克扫描王

树型



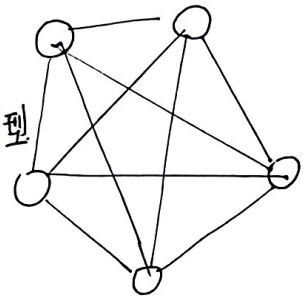
用于层次分明的部门
优点：结构简单，易于扩充，维护方便
缺点：信息单级传递，响应速度慢
对根节点依赖性强，根节点出现问题全网瘫痪

环型
（令牌环网）



信息沿着一个方向单方向传递（不可逆向）
优点：结构简单，实用性强
缺点：一个节点发生故障，全网瘫痪，难以进行故障诊断
采用令牌访问控制法

网状型



主要用于广域网
优点：可靠性高，可扩展，两节点之间的通路不唯一
缺点：结构复杂，管理成本高

计算机网络系统的组成

计算机网络硬件系统

（一）网络主体设备
- 客户机：请求服务与资源
- 服务器：提供服务与资源

（二）网络传输介质
- 光纤：广泛使用利用光的全反射原理进行传递介质
  - 体积小，数量轻
  - 数据传输速度快，适合远距离的传输
  - 抗干扰能力强，保密性强
- 双绞线：理论传输距离为100m
- 同轴电缆：由一根空心的圆柱导体围绕着单根内导体组成，内导体多为实芯或多芯石更质铜线电缆，外导体多为石更金属网
- 无线传输介质：卫星通信，红外线，蜂窝移动式网络4G/5G

扫码使用
夸克扫描王

计算机网络硬件系统

(三)网络连接设备

1.网络适配器（网卡/NIC）
- 作用：将计算机连接到网络上的硬件组件，提供固定的网络地址，进行数据转换，通信数据和服务缓存
- 工作在OSI的数据链路层
- 有线接口：RJ-45（水晶头）
- 属于局域网设备

2.调制解调器（Modem）
- 作用：进行数据信号和模拟信号的相互转换
  - D/A → 调制（数字信号转换成模拟信号）
  - A/D → 解调（模拟信号转换成数字信号）
- 工作用OSI的物理层，也属于广域网

3.中继器（Repeater）
- 作用：对数据信号进行重新发送，来扩大网络传输距离
- 工作用OSI的物理层，也属于局域网设备

4.集线器（Hub）
- 又称为多点中继器，将接收的信息进行再生整形放大，以扩大网络传输距离
- 工作于OSI的物理层，是局域网设备

5.交换机（Switch）
- 作用：为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路
  - 可识别MAC地址
- 工作在OSI的数据链层，用于同种网络的通信，即做局域网
- 也做广域网

6.路由器（ROuter）
- 作用：连接2个以上的同类网络，具有选择路径，判断网络地址的作用
- 工作于OSI的网络层，是广域网设备

7.网关
- 又称协议转换器，将两个使用不同协议的网段连接起来，让两个网段的数据进行相互翻译转换
- 即是广域网，又是局域网设备

8.网桥
- 用于扩展网络距离，工作于数据链层，属于局域网
- 又称桥接器（存储—转发设备）

扫码使用
夸克扫描王

2. 网络软件系统
- 应用软件
- 网络协议软件 ★
- 网络操作系统 (核心)
  - (NOS)
  - → 管理计算机网络资源，网络用户与计算机网络之间的接口

目前广用较为广泛的网络操作系统
- Windows 2000 server / Windows 2003 server / Windows NT 4.0 server
- Novell公司的 Netware
- Unix 和 Linux (免费)

计算机网络体系结构和 TCP/IP 协议

一.
- 通信协议：通信双方为了实现通信而设定的规则和约定
- 网络协议：通信协议规定了网络通信功能的层次结构和相邻层之间的接口规则这种规范的集合模型称为网络体系结构，又称网络协议

网络协议三要素：
- 语法：用户数据与控制信息的结构
- 语义：(如何做，即希发出那种控制信息，以及完成那种动作)
- 时序：通信内容的先后顺序以及速度

二 OSI 参考模型

- ISO：意为 国际标准化组织
- OSI：意为 开放系统互联参考模型 ← 制定

协议分层的原因
- 利于网络的实现和维护
- 利于技术的发展
- 利于网络产品发展
- 促标准化工作

扫码使用
夸克扫描王

七层框架
- ⑦第7层 应用层：为应用程序提供服务，应用程序和网络的接口（顶层）
- ⑥第六层 表示层：解决数据格式不同的问题，传输报文
- ⑤第五层 会话层：建立两立节的会话关系，负责数据传送，传输报文
- ④第四层 传输层：提供立节到立节的服务，传输数据段
- ③第三层 网络层：进行路由选择，传输数据分组
- ②第二层 数据链层：负责两个相邻节点之间无差错传送数据，传输此特帧
- ①第一层（底层） 物理层：定义了物理接口标准，将数据转换成可直止数据（物理介质）的电子信息，传输此特流

网卡MAC（网络适配器）
交换机、网桥

↓
{调制解调器 modem
中继器，集线器

（物.数.网.传.会.表.应）

三. TCP/IP协议（是一个协议簇，解决不同网络之间的通信）

（传输控制/网际协议）是Internet最基本的协议

TCP/IP
- 应用层（顶层 ⑤⑥⑦）
  - HTTP（超文本传输协议）网页浏览）
  - FTP：（文件传输协议）上传和下载文件
  - Telnet（远程终立节协议）
  - SMTP（简单邮件传输协议）发送
  - POP3（邮局协议）接收
  - SNMP：SNA（网络简单管理协议）管理网络节点和各节点
  - DHCP：（动态主机配置协议）
- 传输层 ④
  - TCP（传输控制协议）建立连接传输可靠的数据（三次握手四次握手）（文件下载，传输）
  - UDP（用户数据报协议）不建立连接，传输不可靠数据（网页、直播、游戏）数据会丢失，只管发送，不管接收

扫码使用
夸克扫描王

网络层/网际层 ③
- IP (网络互连协议，确定主机地址，路由选择)
- ARP (地址解析服务)
- RARP (反向地址解析服务)

网络接口层 ①②
- ATM (异步传输模式)
- 以太网
- 令牌环

局域网

1. LAN的特点
- 地理分布范围小
- 数据传输速度快
- 误码率低，保密性好
- LAN采用专用线路，安全性高
- 构结简单，组网灵活，建设成本低，易于管理和扩充

2. 关键技术
- LAN的拓扑结构
  - 总线型 (逻辑上使用最多)
  - 星型 (使用最广泛)
  - 树型
  - 环型
- 传输介质
  - 双绞线 (价格低，使用最广泛)
  - 同轴电缆
  - 光纤
  - 无线介质
- 介质访问控制法
  - 载波侦听多路访问/介质访问控制法 CSMA/CD
  - 原理：先听后发，边听边发，冲突停发，延迟重发

3. 局域网的组成
- 网络硬件系统 (服务器，用户工作站，传输介质，网关)
- 网络软件系统 (计算机网络操作系统)

扫码使用 夸克扫描王

IP地址

1. 相关包 { IP地址：俗称网络网络协议地址
　　分布式网络中每台设备的唯一标识

{ 查看本机IP地址命令：ipconfig
　检查网络连通性命令：ping

一、IPV4地址

1. 目前所使用的IP地址的版本由32位二进制数组成，占4个字节

采用点分十进制标识法，将每个字节的8位二进制数，用0～255的十进制表示

(数值中间用点"."隔开)

eg: { 二进制数　10000001 . 00001010 . 00001011 . 00001001　(8位 1个组)

十进制标识：(0～255)　129 . 10 . 11 . 9

2. IPV4的组成

每个IP地址的组成 { 网络号(网络地址)
　　主机号(主机地址)

3. IPV4的分类(二进制情况)

	类别号	网络号	主机号	用于
常用的3类 A类	0	8	24	大型网络中，主机数最多
常用的3类 B类	10	16	16	中型网络中，政府机构
常用的3类 C类	110	24	8	小型网络，小公司普通的研究机构
特殊地址 D类	1110	多点广播地址		
特殊地址 E类	1111			

扫码使用 夸克扫描王

- 公网IP：可直接访问 Internet
- 私网IP
  - 又称：内网地址 或 局域网地址
  - 私有IP 不可直接访问 Internet
  - 需要"NAT"技术，将私有地址转换成公有地址才可上网

子网掩码：由32位二进制数组成，连续的1和0

用来区分IP地址那些是网络号，那些是主机号。

判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一子网的依据

网络类别	IP地址范围	私有IP地址	默认子网掩码	包含主机数
A类	0.0.0.0 — 127.255.255.255	10.0.0.0 - 10.255.255.255	255.0.0.0	16777214
B类	128.0.0.0 — 191.255.255.255	172.16.0.0 — 172.31.255.255	255.255.0.0	65534
C类	192.0.0.0 — 223.255.255.255	192.168.0.0 - 192.168.255.255	255.255.255.0	254
D类	224.0.0.0 — 239.255.255.255	A：10.X.X.X B：172.16-31.X.X C：192.168.X.X	1代表网络号 0代表主机号	
E类	240.0.0.0 — 255.255.255.255			

特殊地址：回路地址，其中127.0.0.1可代表本机的IP地址（本机loopback地址）

4. IP地址的相关计算

- 子网数：给的子网掩码和默认的子网掩码有N位不同，就有2^N个子网数
- 主机数：给的子网掩码有M个0，就有2^M-2个主机数

eg：某给中一个主机的IP地址为180.66.88.11（B），子网掩码为255.255.248.0

此网络可划分为 32 子网，每个子网网下可分配 $2^{11}-2$ 主机

✓先判断类型（ABCDE）→写出给的子网掩码和默认子网掩码

将两子网掩码都转换成二进制

扫码使用 夸克扫描王

①默认子网掩码：255、255、0、0

给的子网掩码：255、255、248、0

②默认的：11111111、11111111、00000000、00000000

给的：11111111、11111111、11111000、00000000

③子网数5个不同，有2^5子网

主机数：11个0 $2^{11}-2$个主机数

1. IPV4

网络地址：IP地址的网络号不变 {主机部分全为0

广播主机地址：IP地址的网络号不变 {主机部分全为1

eg：网络中的一个主机IP地址为122.68.88.11 子网掩码为255.255.240.0

此IP所在的网络

网络广播地址：122.68.80.0

网络主机地址：122.68.95.255

解：IP地址：122.68.88.11

子网掩码：255.255.240.0

IP地址：01111010、01000010、01011000、00001011

子网掩码：11111111、11111111、11110000、00000000

网络号 主机号

变0，网络地址

变为1，广播地址

扫码使用 夸克扫描王

实例：主机1：IP地址 156.26.27.71

主机2：IP地址 156.26.27.110

子网掩码为 255.255.255.192 判断它们是否在同一子网上？

① 左部转换二进制

IP1：10011100 . 00011010 . 00011011 01000111

IP2：10011100 . 00011010 . 00011011 01101011 ~~01110100~~

子网：11111111 . 1111 1111. 11111111. 11000000

网络号 子网

在同一个子网上

eg：已知一个IP网络的网络标识部分占有从高到低（左到右）的前20位，那么这个（32）共网络的子网掩码？

网络号

11111111 . 11111111. 11110000 . 00000000

（1对应的网络号）

（0 → 主机号）

255 . 255 . 240 0

IPv6地址

一. IPv6是为了解决地址资源紧张，后使用128位二进制16个字节构成

几乎可以不受限制的进行地址使用

通常将IPv6由32位十六进制数表示

每4个为成一组，一共写8组，中间用冒号(:)分隔 因为十六进制

零压缩法

2001：0DB8；0000；0000；0000；0000；1428；0000

2001；0DB8；1428；0000

{ 只能在IP中使用一次
  连续的零可被压缩

扫码使用 夸克扫描王

域名和URL

1. 域名：是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称，由于IP地址由一串数字组成难以记忆，所以用域名代替IP（不区分大小写）

2. 域名格式：计算机名 ① . 组织机构名 ② . 网络名 ③ . 最高层域名 ④

如：www ① . yahoo ② . com ③ . cn ④

域名分层结构

- 顶级域名
  - 国家级域名
    - cn 中国
    - us 美国
    - uk 英国
    - Au 澳大利亚
    - jp 日本
    - HK 中国香港
    - MO 中国澳门
    - Tw 中国台湾
  - 国际级域名
    - com 商业机构
    - edu 教育机构
    - gov 政府机构
    - mil 美国军队系统
    - net 网络管理系统
    - ac 科研机构
    - org 非盈利性组织
    - int 国际组织
- 二级域名
- 三级域名

3. 域名解析服务：DNS（我国域名管理由中国互联网信息中心CNNIC管理）

作用：将域名翻译成IP地址然后完成信息的传递

在DNS内部中存放着域名和IP地址的对照表（实际是数据库）

扫码使用
夸克扫描王

- 一个域名只能对应一个IP地址
- 一个IP地址可对应多个域名

访问一台计算机时，即可使用IP地址（数字），也可使用域名地址（字符）

4.URL：统一资源定位符/网页地址

是互联网上标准的资源地址。互联网上每个文件都有唯一的一个URL，它包含的信息指出文件的位置，以及浏览器应该怎样处理它

完整的URL：传输协议①．服务器域名（IP地址）②．路径③（资源具体位置）．文件名④

如：http①://www.abc.com②/index.html③④

网页的后缀

常见的网络后缀名：

html、htm、shtml、shtm

Internet

一、Internet

国际互联网，又称因特网→前身1969年的阿帕网ARPAnet（诞生第二代计算机网）

核心技术：分组交换技术

是全球性的网络，是最典型的广域网

1.特点：
- 开放性
- 共享性
- 资源交互性
- 平等性

2."信息高速网"由美国1994年提出

建成：
- 国家信息基础设施（NII）
- 全球信息基础设施（GII）

扫码使用
夸克扫描王

Internet 的基本接入方式

要想访问 Internet 提供的内容，用户必须通过(ISP 互联网服务商提供商)把自己的计算机接入 Internet

(ICP 互联网内容提供商)

接入方式

1. 拨号入网：用户计算机和 Internet，接入 ISP 远程访问服务器，协通过调制解调器(modem)和电话网相连，得到动态IP地址

2. "一线通入网"：综合业务数字网 ISDN
与拨号入网不同，其传输的是数字信号，所以不需要 modem 进行调制解调
ISDN 的核心：异步传输模式 ATM

3. "ADSL入网" 非对称用户线路 上行速度可达到 1.5Mbps
下行速度 …… 58Mbps

4. 专线入网：一般是集团用户和企业单位安装，得到静态IP地址

5. 有线电视入网：通过有线电视电缆上宽带网

6. 局域网入网 LAN
从家庭、学校、小范围的在网，接入 Internet 的

从介质访问控制角度分
- 共享式局域网
  - 采用广播式通信(一对多)
  - Ethernet(以太网)最广泛
  - Token Bus 令牌总线网
  - Token ring 令牌环网
- 交换式局域网：主要由交换机组网
  采点点、专点点式通信(一对一)

静态IP(固定IP)
- 服务器
- 专线入网，价格贵

动态IP(临时IP)
- 拨号入网，有时间限制
- 普通用户，价格便宜

7. 物动无线入网
- 卫星通信，蓝牙技术
- 蜂窝物动式网络 4G/5G
- WiFi

扫码使用
夸克扫描王

Internet 提供的服务/应用

1. 万维网服务（WWW） 工作原理
   - C/S模式 客户机/服务器模式
   - URL：统一资源定位符
   - HTML：超文本标记语言

World Wide Web 译为全球信息网，万维网，信息查询网

基于Http协议 超文本传输协议，Internet基于TCP/IP协议

2. 文件传输服务 FTP

采用客户机/服务器模式，进行文件的上传/下载，且传输文本类型不限

FTP服务器
- 匿名：Anonymous（只能进行下载浏览）
- 非匿名：需注册 可进行浏览/下载/更新/删除）

3. 远程登录服务 Telnet

用户可通过计算机登录到另一台计算机终端（伪终端）

4. 电子邮件服务 E-Mail → 常用 SMTP 和 POP3 协议

电子邮件的格式：用户名 @ 邮件服务器域名

(1) 用户名只可以是数字、字母、下划线构成

(2) 邮件占用的是邮件服务器的硬盘空间

(3) 回形针表示含有附件

常用的：Outlook Express

5. 电子公告栏系统 BBS（电子公告牌）

6. 即时通信

QQ采用客户机/服务器模式，微信 Wechat

7. Internet 提供的其他服务
   - 商业应用 Business Application
   - 在线游戏 Online Game
   - 虚拟现实 Virtual Reality

8. 电子政务：是一国的各级政府机关或者是有关机构借助电子信息技术进行政务活

9. 电子商务

扫码使用
夸克扫描王

一. 网页浏览器

常见的网页浏览器：
- 微软的 Internet Explorer (IE)
- Apple 的 Safari
- Opera
- 谷歌
- 火狐
- 360

二. 搜索引擎

其实是一个网站，专门为用户提供信息检索服务

常见的：谷歌 天网（北大天网） 百度 雅虎 微软必应

三. 超文本标记语言 HTML

1. 超文本：是超级文本的中文缩写，指页面内容包含图片、链接、音乐、文字元素

2. 超链接：是用 <a> 标签设计，本质上属于网页一部分

四. 常见的网页标记语言 HTML

超文本标记语言：HTML

① <html> …… </html> html 文档开始，以为 html 文档结束

② <head> …… </head> 标记首部部

③ <title> …… </title> 网页文件标题

④ <body> …… </body> 政主体

⑤ …… 段落标题记

⑥
 …… 换行标记 只有起始标记

⑦ <hr> …… 水平标记 只有起始标记

（⑤⑥⑦ 文本布局）

⑧ <hn> …… 标题标记

⑨ <font> …… 字体标记

（⑧⑨ 文字格式）

扫码使用 夸克扫描王

 ..... 粗体
 ..... 斜体
<u> ..... </u> 下划线
^{.....} 上标
_{.....} 下标

字形标记

<img> ..... 将图片插入网页中
<a> ..... 网页中设置超链接

网络安全

一. 定义：保护网络硬件和网络软件不因偶然或恶意的原因，遭到更改、保护破和泄漏，使网络数据具有保密性、完整性、和可用性

安全指标：
- 保密性：信息不会泄漏给未经授权者
- 完整性：信息有储存和输出程中，保护数据的一致性
- 可用性：信息可被授权者正行合法使用
- 可控制：信息的传播具有控制性 授权机构可随时对信息进行监控
- 不可抵赖性：参与者不可否认自己曾经的操作

二. 网络信息安全的威胁因素

- 人为因素
  - 偶意攻击
  - 被动攻击
- 自然灾害因素
  - 火、水灾
  - 风暴、雷电，基站崩塌
- 安全隐患/缺陷
- 软件漏洞
- 结构隐患（TCP/IP协议、系统漏洞，网络硬件漏作——如拓扑结构

扫码使用
夸克扫描王

三. 网络攻击

- 主动攻击（对网络服务器进行攻击）
  - 中断
  - 篡改
  - 伪造
  - 密码破解
- 被动攻击（收集信息不访问）
  - 获取消息的内容
    - 侦听、截获、窃听、破译
  - 进行业务流分析
    - 业务流分析

四. 网络安全的防御技术

- 数字签名（公钥数字签名、电子签章）
  - 签署
  - 验证
  - [真实性]
- 生物认别技术（手印、指印）
- 数据加密：最可靠的办法 [保密性]
- 防火墙从身病毒防御技术
- 虚拟专用网（VPN）技术（在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯）

五. 密码技术（信息安全与保密的核心关键）

- 计算机通信时，要发送的信息为未加密
  - 明文
  - 加密（密文）
- 密文恢复到明文之后
  - 合法接收者：（解密）
  - 非合法接收者：（破译）
- 密文加密规则：（加密算法）
- …… 解密规则：（解密算法）

- 单钥（对称密码体制）
- 双钥（公钥体制）

→ 加密标准
- （DES）
- （基于 RSA 体制算法）

扫码使用
夸克扫描王

计算机病毒

1. 定义：人为编制的 可进行自我复制 的 程序代码 或者是 指令

2. 常见的病毒
   - 宏病毒：寄生在文档或模板中的；主要破坏 Office 文件
   - CIH：文件型病毒，杀伤力强，主板 BIOS 的破坏，主机无法正常启动；第一个破坏硬件的病毒
   - 木马病毒：潜伏在计算机内部
   - 蠕虫病毒：传染途径是通过 网络 / 电子邮件

3. 特点
   - 基本特征：破坏性、传染性、潜伏性
   - 可执行性
   - 寄生性
   - 针对性
   - 激发性
   - 隐蔽性

4. 分类

按病毒寄生方式 / 传染方式：
- 文件型病毒：感染可执行文件 .exe .obj .com .sys
- 引导型病毒：感染磁盘引导空间
- 混合型病毒：（两种病毒的结合）

按计算机链接方式：
- 源码型（源程序）
- 嵌入式病毒
- 外壳型病毒
- 入侵型病毒
- 操作系统型（与 I/O 接口）

破坏情况：
- 良性 ……（传染性）
- 恶性 ……（破坏性）

传播途径：
- 主要通过网络传播
- 以存储器（U盘）

二. 杀毒软件（反杀毒软件 / 防毒软件）（360、金山、电脑管家、瑞星）→ 杀毒软件

杀毒软件不可以查杀所有病毒

三. 防火墙（被动的防御）：由软件和硬件设备组合的一种局级控制设备

在计算机网络内网（LAN）与外网（WAN）之间构建一道相对安全的保护屏障

保护用户资源与信息安全的一种技术，保护内部资源不被外部用户非法使用

扫码使用 夸克扫描王

1. 特点

优点：
- 强化网络安全策略
- 防止内部信息外泄
- 防止黑客用户点
- 有效记录 Internet 的活动（监控审计）

缺点：
- 不可防范恶意知情者
- 不可防范不通过它的链接
- 不能防备全部威胁
- 不可防范病毒（防火墙不是杀毒软件）

计算机病毒的防御措施

- 定期更新操作系统安全补丁
- 不随意打开来历不明的软件
- 对外来光盘和U盘在使用之前要检查是否存在病毒
- 网络用户要遵守网络软件使用规则
- 安装杀毒软件，防火墙技术定期进行数据清理
- 数据加密与备份

扫码使用
夸克扫描王

数据、信息、数据处理与管理

一、数据、信息

1. 定义 数据：是描述事物的符号，是信息的载体，是信息的具体表现形式

信息：数据经过加工处理后有意义的内容

- 数据是信息的符号表示
- 信息是数据的语义表示

二、数据库系统的组成（DBS）=（DataBase System）

数据库系统（DBS）（计算机中引入数据库后的系统）

1. 数据库（DB）：是按一定的数据模型，存放在计算机内部、有组织、有关联、可共享的数据集合（存放数据的仓库）
2. 数据库管理系统（DBMS）（DataBase Management System）：位于用户和操作系统之间的数据管理软件（核心，系统软件）

   功能：
   - 数据定义功能（DDL）：用户通过它定义数据对象，改变数据库结构
   - 数据操作功能（DML）：用户通过它可实现对数据库的增、删、改、查（数据）
   - 数据库的运行和管理，数据库的建立和维护
   - 数据库的组织、存储和管理
3. 用户
   - 数据库管理员（DBA）：负责对数据库设计、建立、管理和维护数据
   - 应用程序员：设计和编制应用程序
   - 终端用户

   （DBS = DB + DBMS + USERS + AP）
4. 应用程序

补：常见的数据库：MySQL、SQL server、Oracle（最安全）、DB2

三、数据处理与数据管理

1. 数据管理：对数据（对象）收集、整理、组织、存储、维护、检索、传送（操作）
2. 数据处理：对数据进行加工、计算、提纳，来产生新的有效的数据

扫码使用 夸克扫描王

四. 数据管理的发展阶段

1. 人工管理阶段（50年代中期）

特点：
- 没有专门的硬件系统和软件系统
- 程序和数据是一一对应的
- 数据不具有共享性，冗余度最大
- 数据不具有独立性（程序依赖于数据，数据改变，应用程序也要发生改变）
- 数据不可长期保存

数据库：层次结构数据库和网状数据库

2. 文件系统阶段

不能适应于大量数据处理
多应用共享的原理是数据没有集中管理

例：
- 硬件上有了专门的存储设备：磁盘，磁鼓
- 软件上有了专门的数据管理软件——文件系统软件
- 处理方式：批处理和联机处理

缺：
- 数据高度冗余：数据面向特定用户
- 数据共享困难：文件是相有的，共享能力弱
- 数据和程序缺乏独立性：只有物理独立性

3. 数据库系统阶段（数据集中管理）

60年代后期

数据结构化

- 数据相互关连有组织：数据结构化
- 数据共享性高，可为多个不同用户，多种语言，应用共同使用
- 数据冗余小 → 数据库的本质：冗余度最少，重复性数据少
- 数据和程序独立性高

数据独立性：
- 物理独立性：存储结构发生改变，应用程序可不变
- 逻辑独立性：总体逻辑结构发生改变，局部逻辑结构可不变，应用程序也可不变

数据控制统一：DBMS进行统一数据管理控制
- 安全性控制：防止泄密和破坏
- 完整性控制：正确，有效，相容
- 并发性控制：多用户并发操作的协调控制
- 故障恢复：对数据内容可定期备份，发生故障时，可将数据库恢复到正确状态

扫码使用
夸克扫描王

数据模型 是数据库系统的核心和基础

一. 数据处理的抽象过程

1. 现实世界：描事物之间的联系
   ↓ 抽象
2. 信息世界：又称概念模型，不同应用系统系统关心的客观事物属性不同。是描现实世界的客观事物经过人们的分析所抽象的数据模型
   ↓ 转换
3. 数据世界：又称机器世界，一切信息最终由计算机处理

二. 实体与记录（建立数据的属性）

② 信息世界（概念模型）
- 实体：表示客观存在可相互区分的事物（人、计算机、空气）
- 实体集：性质相同的实体集之后
- 属性：实体事物的某一特征（如身高、体重）
- 码：能唯一代表一个事物的属性

③ 数据世界（机器世界）
- 记录：表示实体（由各字段构成的行）
- 文件：实体集（信息世界）
- 字段：属性（实体事物的特征）
- 关键字：码（唯一标记）

三. 实体之间的联系（关系）

① 1对1联系（1个学校只有1个校长，1个校长管理1个学校）

② 1对多联系（一个班级可有多个学生，一个学生只对应一个班级）（学校的一个系有多个专业）

③ 多对多联系（1个学生可选多门课程，1门课程可被多个学生选修）

如："商品"与"顾客"两个实体集之间的联系是多对多

扫码使用
夸克扫描王

四. 数据模型

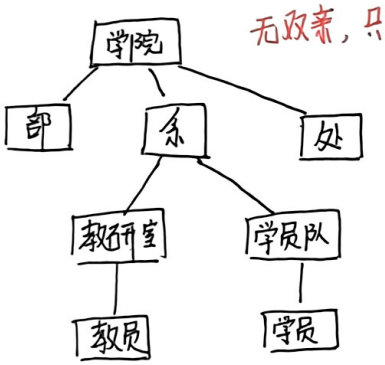
1. 定义：是对现实世界进行抽象的工具，按照计算机系统的观点对数据建模，主要用于DBMS的实现，是数据库系统的核心和基础

2. 组成要素

1. 数据结构：描述实体和实体之间是如何联系的（静态）
2. 数据操作：对表中的数据如何实现"插入，删除，更改，查找，"
"增删改查"
3. 完整性约束：如何保证数据的约束条件得到满足，对表中的数据进行约束

3. 常见的数据模型组织（E-R图、层次模型、网状模型、关系模型）

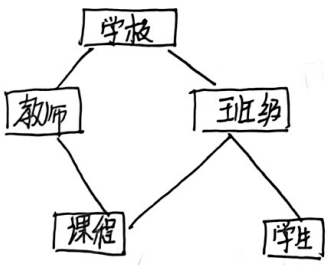
1. 层次模型（树状结构表示）1对多或1:1



无双亲，只有根节点

特点：有且只有一个根结点（只有子节点 没有父亲结点）
根节点之外的其它结点只有一个父节点
层次模型提供了良好的完整性支持
简单直观，树状结构清晰，运行速度高

2. 网状模型（图结构来表示）多对多模式



特点：可以更为直接的描述现实世界
一个结点可有多个双亲
存取速率较高
结构复杂，实现用户掌握困难

扫码使用
夸克扫描王

3. 关系模型（用二维表来存取数据） 就是表结构

特点：数据独立性更高

由于存取路径相对透明，查询效率不高，必须对查询请求进行优化

关系 ⟺ 二维表

关系模型常见的数据库
- 小型数据库系统：FoxPro、Access
- 大型数据库系统：oracle、SQL server

4. 面向对象模型（Object oriented model）

属性又称"字段"

SNO 学号	SN 姓名	SEX 性别	AGE 年龄	DEPT 系别
S1	赵亦	男	17	计算机系
S2	钱尔	男	18	信息
S3	孙珊	女	17	信息

行又称"元组""记录"

DBS的结构

域：属性的取值范围（男，女）

一. 三级模式（有利于保证数据独立型）

- 外模式：最接近用户，用户可以直接看到的视图（局部的数据）
  - 可以有多个外模式 用户模式或子模式
- 模式：又称为"概念模式"，全体数据的逻辑结构和特征描述（表）
  - 全局的逻辑数据结构
  - 一个数据库只能有一个模式（概念模型）
- 内模式：又称"存储模式"，只要用于数据的物理存储结构和存取方式，是数据在数据库内部的表示方式
  - 一个数据库只有一个内模式，对应于存储文件
  - 内模式定义的任务
    - 记录存储格式
    - 索引组织方式
    - 数据是否压缩，是否加密

扫码使用 夸克扫描王

二级映像

外模式/模式映象
- 定义：一个模式可有多个外模式，每个外模式都对应一个外模式/模式映象，用于定义外模式和模式之间的关系
- 作用：保证程序和数据的逻辑独立性
  - 模式发生改变（全局），外模式可不变（局部），应用程序也可不修改

模式/内模式映象
- 定义：数据库全局逻辑结构和存储结构关系，模式/内模式映象是唯一的
- 作用：保证程序和数据的物理独立性
  - 存储结构发生改变（内模式），调整模式/内模式程序，模式不用变，程序可不变

概念模型的表示方法：（实体-联系方法）（E-R图）

- 实体型：长方形表示 宏观上可互为的事物
- 联系：菱形表示 联系也称关系，信息世界中反映实体与实体的联系
- 属性：椭圆形表示 实体所体现的特征

组成：①硬件系统，②软件系统，数据库管理系统，名类人员，③数据库

[Database System DBS] 数据库系统的组成

1. 数据库：一个数据库系统可有1个或多个数据库 DB
2. 软件系统
   - 操作系统 OS 支持数据库管理系统的运行
   - 数据库管理系统 是数据库系统的核心 计算机软件系统包含 DBMS
   - 数据库应用开发的工具等辅助软件
3. 人员
   - 用户（使用）
   - 应用程序员（开发）
   - 数据库管理员（DBA） —职责→
     - 决定数据库的内容和逻辑结构
     - 确定数据的安全性和完整性约束
     - 负责数据库的改进和重组
4. 硬件系统：存储和运行数据库系统的硬件系统

扫码使用 夸克扫描王

DBS
- 研究对象：如何正行高效功的的组入数据库，块地占用空间小
  查询速度快，维护方便
- 研究领域：
  - DBMS及辅助软件
  - 数据库设计
  - 数据库理论

数据库设计
- 结构设计
- 行为设计

发展阶段（按规范设计法分）

1. 需求阶段：得到本既念模型，也用E-R图表示
3. 逻辑结构设计：……逻辑模型，也称，如关型模型
   形成数据库的外模式
2. 概念结构设计
4. 物理结构设计：形成数据库的内模式
5. 数据库实施
6. 数据库运行和维护

对数据库的维护工作是一项长期任务

关系数据库

一. 关系模型（用二维表来存储数据）

1. 基本术语

① 关系：就是一个二维表

② 元组：也叫记录，表中的各行，每个元组就是一个记录

③ 属性：也称为字段，表中的每列都有一个名字称为属性

域：属性的取值范围叫做域

候选码：唯一标识关系中元组的一个属性或属性集 选课表的学号+课程可有多个

从候选码中挑一个区分不同元组的记录（只有一个）

④ 主码（主关键字或主键）：唯一确定一个元组的属性记录 eg：学号，身份证

⑤ 外键：表中的主键做为数据之间的纽带放入另一个表中 可以是一个字段或多个字段

⑥ 主属性：在一候选码中的属性

扫码使用
夸克扫描王

2.关系模型的性质

①行、列的顺序无关。(不会影响库中的数据关系)

②不能有相同的行(元组) 不同的属性必须有不同名字

联系方式	
QQ	电

×

联一Q	联一电
QQ	电

③关系模型中的每一列不可再分解 (同一列不可有多个值)

④列必须是同质的,每列的数据必须来自同一个域 必须是同类型数据

关系模型的构成要素

1.关系数据结构:实体与实体之间的联系关系,实体间的联系关系表示

实体值:关系→元组,关系数据库中称为记录(行)

属性:→分量.,关系数据库中称为字段(列)

关键字(码):唯一标识一个元组的属性.

2.关系数操作结构:实现 增加,删除,修改,查询操作 (选择,投影,连接.,并.交.差)

维护操作

3.关系的完整性

主码是用来标识每一行的

1.实体完整性:主键不可取空值(null),并且是唯一的

2.参照完整性:外键必须参照主键的值

(成绩表中的学号必须参照学生表中的学号)

针对多张表

外键的值可以为空值,或者等于主键值)

外键的名称不一定要与主键名相同.语义相同即可

3.用户定义的完整性:定义的某一属性必须满足语义要求

(域完整性) (数值的取值范围)

针对某一具体数据库做约束

四.关系代数的运算.

(一).基本运算

1.并集运算:$R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$

(两个表有相同的目.相应属性取一同一域)

将两个表组合起来.去掉相同部分

2.交集运算:$R \cap S = \{t \mid t \in R \wedge t \in S\}$ (两个表有相同的目,相应属性取同一域)

将两个表组合起来.取共有的部分

扫码使用 夸克扫描王

3.差运算 $R-S=\{t \mid t\in R \wedge t\notin S\}$ 前者-后者

4.笛卡尔积（乘） $R\times S=\{t_r \times t_s \mid t_r\in R \wedge t_s\in S\}$

R

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1

3×2=6

S

A	B
a	1
B	2

R×S

A	B	C	A	B
a1	b1	c1	a	1
a1	b1	c1	B	2
a1	b2	c2	a	1
a1	b2	c2	B	2
a2	b2	c1	a	1
a2	b2	c1	B	2

✓(二)专门的关系运算

1.选择：从一个关系中选出一个或多个元组（表中的行）

σ

格式：$\sigma_F(R)$

eg：在学生表中写出查询性别为男的学生信息。的关系代数运算

$\sigma_{性别为男}$（学生表）

eg：查询性别为女同学且年龄在20岁以上的学生信息。 / 查询计算机系全体学生

$\sigma_{性别为女 \wedge 年龄>20}$（学生表） $\sigma_{Dept='计算机'}$（学生表）

右键

2.投影：从一个关系中选取某些特定属性（针对列）

格式：Π（R）

eg：查询学生表中的学生的学号和姓名 / 查询讲授C5课程的教师号

行 列

$\Pi_{学号,姓名}$（学生表） $\Pi_{教师号}(\sigma_{课程号='C5'}$（教师表）

eg：查询学生表中女同学的学号和姓名列 / 查询教师关系中有那些系

$\Pi_{学号,姓名}(\sigma_{女}$（学生表）） Π_{Dept}（教师表）

扫码使用 夸克扫描王

3. 连接：从两个或两个以上关系中选取满足给定条件的元组，组成新关系。 R ⋈ S

广义笛卡尔积

一、[θ连接]：(满足给定条件的θ连接)

eg: 关系R和关系S做θ连接，条件是 R.A < R.S.A

R

A	B	C
1	1	1
2	2	2

S

A	B	C
1	1	1
3	3	3
4	4	4

(图1-1)

1. R×S

	A	B	C	A	B	C
	1	1	1	1	1	1
√	1	1	1	3	3	3
√	1	1	1	4	4	4
	2	2	2	1	1	1
√	2	2	2	3	3	3
√	2	2	2	4	4	4

2. 根据 R.A < R.S.A 得

A	B	C	A	B	C
1	1	1	3	3	3
1	1	1	4	4	4
2	2	2	3	3	3
2	2	2	4	4	4

二、[等值连接]：(相等值做连接，不去重复段)

eg: 如图(1-1)关系R和关系S做等值连接 条件是 R.A = S.A （R ∞ S）

解：1. R×S 求广义笛卡尔积

2. 根据条件 R∞S (R.A=S.A) 得

A	B	C	A	B	C
1	1	1	1	1	1

三、[自然连接]：(要求两个关系中必须有同名属性，并去掉重复段)

eg: 如图(1-1)关系R和关系S做自然连接，条件是 R ⋈ S

解：1. R×S 求广义笛卡尔积

2. 选择相同的部分 R.A = S.A
R.B = S.B
R.C = S.C
↑ 同名属性做等值连接

得

A	B	C	A	B	C
1	1	1	1	1	1

3. 去掉重复的部分 得

A	B	C
1	1	1

扫码使用 夸克扫描王

考 数据库事务的四大特性

1. 原子性：事务中包括的操作 要么都做 要么都不做

2. 持久性：事务一旦提交，对数据库的改变是永久的

3. 隔离性：一个事务内部的操作及使用的数据对其他事务是隔离的

4. 一致性：事务完成使数据库从一个一致性状态到另一个一致性状态

四. 除 记为R÷S，它是笛卡尔积的反运算

例：下图为两个关系R与S为相容关系，求R与S的并，R与S的差，R与S的交、R与S的广义笛卡尔积

R

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b1	c2
a2	b2	c1

S

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c1
a2	b3	c2

① R∪S

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b1	c2
a2	b2	c1
a2	b3	c2

② R−S

A	B	C
a1	b1	c2

③ R∩S 交

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c1

扫码使用
夸克扫描王

结构化查询语言 SQL

一、结构化查询语言（Structured Query language）

1. 定义：SQL 语言是关系数据库的标准语言

2. 特点
   1. 类似于英语的自然语言，语法简单，命令不多
   2. 一体化语言，可以完成数据库的全部工作
   3. 面向集合的语言，每个命令的操作对象都是一个或多个关系，结果也是一个关系
   4. 非过程化：只要告诉“机器做什么”即可
   5. 是一种自含式语言，可独立使用交互命令
   6. 是一种嵌入式语言，嵌入到其它编程语言中

3. 功能
   - 数据定义（DDL）：Create、drop、alter（表结构）
   - 数据操作（DML）：insert、delete、update（表记录）> DML
   - 数据查询：select
   - 数据控制（DCL）：grant（统一）、revoke（撤消）、DENY

二、数据库的结构

1. 文件：一个数据库可保存1个或多个文件，这些文件称为数据库文件
   - 类型
     - 主数据文件：存放数据的启动信息，每个数据库必有一个主数据文件，扩展名是 .mdf　有且仅有一个.mdf
     - 次数据文件：一个数据可没有或有多个次数据文件，扩展名.ndf
     - 事务日志文件：每个数据库可有一个或多个日志文件，记录对数据库的操做日志文件，扩展名.ldf
2. 文件组：SQL sever 允许将多个数据库文件组成一个以便管理和分配数据
   - 主文件组：包括主数据文件
   - 次文件组：用户自定义文件组

扫码使用
夸克扫描王

三. SQL数据库的分类：系统数据库 和 用户数据库

安装时会创建4个系统数据库

1. Master数据库：是SQL sever系统中最重要的数据库，用来跟踪和记录SQL sever的相关系统级信息

2. model数据库：用做在SQL sever实例上创建所有数据库的模板

3. msdb数据库：是代理服务数据库，代理用来调度报警和作业

4. Tempdb数据库：是一个临时数据库

四：创建用户数据库 ——— 数据库文件的属性

1. 文件名及其位置：文件名不能超过128个字符，文件位置可自行设置

eg: name = test filename(文件名) = 'd:\test\test.mdf' 数据库文件所在路径

2. 初始大小：初始大小可自行设定，但不可小于MODEL数据库模板大小

至少3MB Size

3. 增长方式：可选择是否自动增长，filegrowth

增长方式：从几MB增长或百分比增长

4. 最大空间大小：最大空间限制，默认无限制 maxsize = unlimited

补 利用SQL语句创建用户数据库

```
create database students
on [primary] ——> 主数据文件建立在primary组，可以省略，必有一个主数据文件
(
name = students, - 逻辑名称，默认与数据库名称一致，可改
filename = 'd:\data\students.mdf', - 文件名路径
size = 3, 初始大小(MB)
maxsize = 50, 最大文件大小(MB)
filegrowth = 1, 增长方式(%或MB)
)
```

扫码使用
夸克扫描王

用SQL命令创建数据库

```
CREATE DATABASE 数据库名称
[ON
(NAME = 数据库文件逻辑名称,
FILENAME = '路径+数据文件名',
SIZE = 数据文件初始大小,
MAXSIZE = 数据文件最大容量,
FILEGROWTH = 数据文件自动增长容量,)]
[LOG ON 日志文件
(NAME = 日志文件逻辑名称,
FILENAME = '路径+日志文件名',
SIZE = 日志文件初始大小,
MAXSIZE = 日志文件最大容量,
FILEGROWTH = 日志文件自动增长容量,)]
```

.mdf 数据文件

创建数据库了不用写

.ldf 日志文件

如：创建图书管理数据库，数据库名为 TSGL，文件初始大小为5MB，数据增长方式按10%增长，且不限制增长上限，文件存为C盘根目录下

```
create database TSGL
on
(name = 'tsgl',
filename = 'C:/tsgl.mdf',
size = 5mb,
maxsize = unlimited 不限制增长上限)
filegrowth = 10% )
```

扫码使用
夸克扫描王

log on 日志文件 至少有一个

(
name = students_log,
filename = 'd:\data\students_log.ldf'
size = 2
maxsize = 6
filegrowth = 10%
)

注：数据文件之间要用逗号隔开
数据文件与日志文件之间不用逗号隔开

2. eg:

create database students

✓ on [primary] (主数据文件 必须有一个)
(
name = students,
filename = 'd:\data\students.mdf' 数据文件的路径
size = 3 初始大小(MB)
maxsize = 50 最大大小(MB)
filegrowth = 1 增长方式 (% 或 MB)
),
✓ on [filegroup] (次要数据文件 可有可无)
(
name = students_data1,
filename = 'd:\data\students_data1.ndf', 次要数据文件
size = 5,
maxsize = 10
filegrowth = 1

主文件组

✓ ~~on~~ log on (日志文件数据文件，至少有1个)
(
name = students_log
filename = 'd:\data\students_log.ldf'
size = 2
maxsize = 6

file growth = 10%

扫码使用
夸克扫描王

利用SQL语句对表的操作（数据定义）

一、数据定义功能：

- 创建表：create table 表名（字段名、数据类型，约束条件）
- 删除表：drop table 表名
- 修改表
  - 新增字段 Alter table 表名 add 字段名
  - 修改字段 Alter table 表名 alter column 字段名
  - 删除字段 Alter table 表名 drop column 字段名

二、数据类型和约束条件

数据类型
- 数值精确型：bigint，int，tinyint 数据类型为整数 [如：年龄]
- 近似数值型：float（小数） [如：价格]
- 日期时间型：date，time，datetime
- 字符型数据：char，vachar，text [如：名字，电话号]

约束条件
- null：空
- not null：非空
- Unique：列的取值不重复，基本表在某一列或多列组合取值必须唯一
- primary key：主键约束，主键不可为空
- check 约束：取值约束条件
- default：字段默认值约束
- Foreign key：外键约束条件

如：用SQL语句建立一个学生表S（Sno，Sn，Sex，age，dept）定义Sno为主键，Sn不为空，性别默认为'男'

```
create table S
(Sno char(6) primary key,
 Sn  char(10) not null ,
 Sex nchar(1) default '男',
```

（数据类型 / 约束条件）

扫码使用
夸克扫描王

age int ,
dept nvarchar(20))

用SQL命令建立一个学生表S(Sno、Sn、Sex、age、dept)定义Sn为唯一键不重复、定义年龄的取值范围为15-45岁之间

```
Create table S
(Sno char(6),
 Sn nchar(10) unique,
 Sex char(1),
 age int check(age >= 15 and age <= 45),
 dept nvarchar(20))
```

逗号不可忘记

三、数据定义(DDL)

创建表 Create table 表名(字段名,数据类型,约束条件)

修改表
- 新增字段: Alter table 表名 add 字段名
  - 例①在学生表中新增"电话字段" Alter table 学生表 and 电话 char(8)
  - ②在学生表中新增"入学时间"类型为日期型 Alter table 学生表 and 入学时间 D
  - ③在S表中增加一个"班号字段" Alter table S and 班号 char(6)
- 修改字段: Alter table 表名 Alter column 字段名
  - 例:将学生表中电话字段修改为字段11位
  - Alter table 学生表 alter column 电话 char(11)
- 删除字段: Alter table 表名 drop column 字段名
  - 例①将student表中的电话字段删除 Alter table student drop column 电话
  - ②将student表中的email,sid删除 Alter table student drop column email,sid

删除表: drop table 表名 (如:将学生表删除 drop table 学生表)

扫码使用
夸克扫描王

利用SQL语言对数据表的操作 (数据定义)

一. 创建数据表

1. 定义(表)是存放数据的二维表，数据库的基本对象

语法：create table student (列1，列2，列3，列4)

2. 定义列：[redacted]、[redacted]、[redacted]

约束：是允许空，主码约束，外码约束，列的取值范围约束条件

列的完整性约束和表格的完整性约束

eg: (sno char(7) not null, 不许空)

Not null :	非空	(sno char(7) not null, 不许空
default :	字段默认值	(ssex nchar(1) default '男') 默认值为男
unique :	列的取值不重复	(sid char(18) unique 身份证不重复) 身份证
check :	取值范围约束	
primary key :	主键建	(sno char(7) primary key 主键) 或 primary key (sno, cno)
✱ foreign key :	外键建	foreign key (sno) references student (sno) 外键 属于 那个表主键

练习：使用T-SQL创建表 student

列名	含义	数据类型	约束
sno	学号	char(7)	主码
sname	姓名	Nchar(5)	非空
sid	身份证	char(18)	取值不重
ssex	性别	Nchar(1)	默认值为男
sage	年龄	tinyint	取值范围15-45
sdept	所在系	Nvarchar(20)	

```
create table student ( sno char(7) primary key ,
                       sname Nchar(5) not null ,非空
                       sid char(18) unique ,
                       ssex Nchar(1) default '男',
                       sage tinyint check (sage >= 15 and sage <= 45),
```

扫码使用 夸克扫描王

sdep nvarchar(20))

练习：使用T-SQL创建表SC

列名	含义名	数据类型	约束
sno	学号	char(7)	主码，引用student外码
cno	课程	char(6)	主码，引用course外码
grade	成绩	tinyint	

creat table sc (sno char(7) primary key (sno, con).
foreign key (sno) references student (sno),

cno char(6) primary key (cno,sno)
foreign key ccno) references studen (cno),

grade tinyint

一、数据定义

1. 创建表格的语法：

create table 表格名 (字段名1 数据类型 约束，
字段名2 数据类型 约束)

eg：创建学生表student 以学号做主键

creat table student (学号 C(8) primay key , 姓名C(10), 性别C(2))

2. 修改表格

格式：Alter table 表格名 and Alter列名修改列名

1. 修改表结构 — 增加列

eg：在学生表中增加电话字段

Alter table 学生表 and ~~alter~~ 电话 C(8)

eg：在学生表中 添入 "入学时期" 类型为日期型

Alter table 学生表 and ~~alter~~ 入学时间 D

2. 修改表结构 — ~~删除列~~ 修改列

格式：Alter table 表名 ~~and~~ alter 列名

扫码使用
夸克扫描王

数据查询语句（单表多表查询）

一、查询语句的基本结构

- select 字段名（投影）
- from 表名

这2条必须存在

- where 条件表达式（选择一行）
- group by 分组
- Having 设置分组条件
- order by 排序条件　asc/desc　升序　降序

例：有一张产品表（编号，名称，价格，库存量，厂家）

1	a	1000	x
2	b	2000	x
3	c	3000	y

二、select ..... from .....

(1) select 字段名 from 表名

例：查询产品表中所有产品的名称和价格　select 名称,价格　from 产品表

(2) * 代表详细信息，全部字段

例：查询产品表中的产品信息　select *　from 产品表

(3) distinct 去重复值

例：查询产品表中有几个厂家　select distinct 厂家　from 产品表

引例：查询不及格学生的学号　select distinct 学号　from 学生成绩　where 成绩<60

查询选修课程的学生学号　select distinct 学号　from 选课表

（一个学生可能会不及格多门课程，也有可能会选修多门课程）

(4) top n　查找前n条记录　from 成绩表 order by 成绩 desc

例：查询产品表中前3条记录　select top 3 *　from 产品表

查询考试成绩最高的3个成绩列出学号，课程号，成绩　select top 3 学号,课程号,成绩

(5) 聚合函数　count , sum , max , min , Avg

例：查询产品表中最高售价　select max(价格) as 最高价格　from 产品表

（as 别名）

查询产品表中有多少个产品　select count(*)　from 产品表

扫码使用
夸克扫描王

聚合函数（不可出现在where子句中）

- Count(*) 统计元组的个数
- Sum(列名) 计算列值的和值
- Avg(列名) 计算列值平均值

（数值型数据）中

- MAX(列名) 计算列值的最大值
- Min(列名) 计算列值的最小值

也：round(属性a,n)
对属性A四舍五入 结果保留n位小数

三、where条件

(1) 单条件查询

例：查询价格大于等于2000的产品信息。 select * from产品表

where 价格 >= 2000

(2) 多条件查询 and/or

例：查询产品表中价格大于2000且价格小于3000的产品信息。

select * from 产品表 where 价格 > 2000 and 价格 < 3000

or

(3) between...and...

例：查询产品表中价格在2000到3000的产品信息。

select * from产品表 where 价格 between 2000 and 3000

(4) in 确定集合查询

例：查询产品表中价格是10或20的产品信息。

select * from 产品表 where 价格 in (10,20)

查询姓名为"阿花儿"或"王一博"的详细信息。

select * from 学生表 where 姓名 in ('阿花儿','王一博')

查询计算机系和数学系的学生姓名

select 姓名 from 学生表 where 系 in ('计算机','数学')

(5) like 模糊查询

例：查询产品表中名称含有"电"的产品信息。

select * from产品表 where 名称 like "%电%"

查询姓"刘"学生的详细信息。

select * from 学生表 where 姓名 like "刘%"

扫码使用 夸克扫描王

有条件的查询

- 比较查询：=、>、<、>=、<=、<> 不等于
- 确定范围：between and　　not between and 属性值不在指定范围
- 确定集合：in　　not in
- 空值：is null，　is not null 非空
- 多重条件：and 与，　or 或
- 字符匹配：like、not like（用于查找与指定列中与通配符的元组）
  - _（下划线）：匹配任意一个字符
  - %　　：匹配0或多个字符

3. group by 子句

(1) group ... by ...

例：查询各个厂家产品的价格平均值　select Avg(价格) as 价格平均值　from 产品表
group by 厂家

查询各个课程号以及相应选课人数　select 课程号，count(*)　from 选课表
group by 课程号

查询各个课程号人数大于2门的课程　select 课程号　from 选课表
group by　count(*) > 2

查询每个学生的学号及选课门数　select 学号，count(*)　from 选课表
group by 学号

统计每个系的女生人数　select 系，count(*)　from 学生表　where 性别 = '女'
group by 系

(2) group by having

例：查询产品表中平均价格大于1000的厂家均价和厂家名称
select Avg(价格) as 厂家均价，厂家　from 产品表
group by 厂家 having Avg(价格) > 1000

扫码使用
夸克扫描王

查询产品表中平均价格大于1000的厂家均价并且库存量大于1000的厂家均价和厂家名称

select Avg(价格) as 厂家均价，厂家 from 产品表
where 库存量 > 1000
group by 厂家 having Avg(价格) > 1000

{ 条件是有限字段用 where
别数用 having

4. order by 子句

- order by 字段名 asc 升序 默认为asc
- order by 字段名 desc 降序

查询选修了"c001"的学生学号和成绩，并按成绩降序排序

select 学号，成绩 from 选课表 where 课程号 = c001 group by 成绩 desc

查询选修了"c001, c002"课程的学生学号和成绩，查询结果按成绩升序排列
成绩相同按学号降序

select 学号, 成绩 from 选课表 where 课程号 in ('c001', 'c002')
group by 成绩 asc , 学号 desc 为字段排序

多表查询

做题步骤：①按单表写，②指定连接条件，③为共有字段指定表名

例：Book(no, bookname, price, pub)
Borrow(no, stuId, Btime)
书籍编号 借阅时间

1. 查找书籍的编号，书名，借阅学生的ID

① 按单表写 select no, bookname, stuId from Book, Borrow

② 指定连接条件 select no, bookname, stuId from Book, Borrow
where Book.no = Borrow.no

③ 为共有字段指定表名 select Book.no, bookname, stuId from Book, Borrow
where Book.no = Borrow.no

扫码使用
夸克扫描王

查询清华大学出版社的书籍编号，书名，借阅学生ID

```
select Book.no , bookname, stuid  from Book  Borrow
where Book.no = Borrow.no  and pub = '清华大学'
```

二、嵌套查询（子查询）

有两张表 T（教师信息表）

TNO（编号）	TN（名字）	sex 性别	prof 职称	sal 工资	Dept 部门
001	张三	女	教授	2000	计算机
002	李四	男	教授	2000	外语
003	王五	男	讲师	1000	信息

TC表（授课信息表）

TNO 教师编号	CNO 课程号	D 授课时间
001	C5	2018
002	C2	2017

1. 普通子查询 In

例：查询与"刘伟"老师 职称 相同的教师号，姓名

```
select TNO , TN  from T  where prof =(select prof  from T  where 姓名 = '刘
```

引例：查询与"刘晨"在同一系的学生

```
select sno, sname, dept  from student  where dept in(select dept
from student  where 姓名 = "刘晨")
```

例：查询讲程号为C5的教师姓名 `select TN from T`

```
where TN in (select TNO  from TC  where cno = 'C5')
```

2. All查询

例：查询其他系比 计算机系 所有教师工资高的教师 姓名 和工资

```
select TN, sal  from T  where (sal >all (select sal  from T
where Dept = '计算机系') and (Dept <> '计算机')
```

3. Any查询

例：查询其他系比计算机系 任一 教师工资高的教师姓名和工资

扫码使用
夸克扫描王

select TN, sal from T where sal >any (select sal from T where dept='计算机') and (dept <> '计算机')

查询没选cool课程的学生姓名，和所在系

select 姓名，系 from 学生表 where 课程号 not in (select 课程号 from 选课表 where 课程号='cool')

数据操纵语言

1. 增加 insert into 表格名 (字段1, 字段2) 插入数据与字段名数据可不写
   values (字段1的值, 字段2的值)

例：向Book表中插入编号为101，书名为高数的书籍

insert into Book values ('101', '高数')

例：向student表中插入学号'001'，姓名'陈冬'，姓别'男' 年龄'18' 系别'信息'

insert into student values ('001', '陈冬', '男', '18', '信息')

2. 修改 update 表名 set 要改的字段 = 改后的新值

例：把书籍编号101的价格改为30 update Book set 价格 = 30
where 书籍编 = 101

例：把每个学生的年龄增加1岁 update 学生表 set 年龄 = 年龄 + 1

例：把教师表的"陈静"教师职称改为副教授

update 教师表 set 职称 = 副教授 where 姓名 = '陈静'

3. 删除 delet from 表名

例：删除价格大于100的书籍 delet from Book where price > 100

删除不及格的学生 delet from student where grade < 60

扫码使用
夸克扫描王

视图（虚拟表）

1. 创建视图

create view 视图名 AS select 查询语句

例：创建一个男学生的视图 create view '男学生' AS select * from 学生表 where 性别 = "男"

创建一个计算机系教师情况的视图 T

create view T AS select * from 教师表 where 系 = '计算机'

2. 修改视图

Alter view 视图名 AS select

例：修改学生视图表 SC（包括 姓名，成绩）

Alter view SC AS select 姓名，成绩 from 学生表

3. 删除视图

drop view 视图名

例：删除计算机视图 ASC1 drop view ASC1

索引（为了提高查询速度）

1. 创建索引

create index 索引名 on 表名（字段名）

例：为表 SC 的 SNO 和 CNO 建立唯一索引

create unique（唯一） index SC1（索引名） on SC（SNO，CNO）

为教师表 T 在 TN 上建立聚集索引

create cluster（聚集） index T1（索引名） on T（TN）

2. 删除索引

drop index（表名 / 视图名）. 索引名

扫码使用 夸克扫描王

例题：有一张教师表T（TNO，TN，Sex，Prof，Sal，Dept）
编号 姓名 性别 职称 工资 部门

1. 对教师表进行查询，查询所有教师的编号、姓名、部门

Select TNO，TN，Dept from T

2. 查询所有男老师的姓名和性别

Select TN，Sex from T where Sex='男'

3. 查询部门为计算机，且薪资大于8000的教师信息

Select * from T where Dept='计算机' and Sal > 8000

4. 查询教师表中薪资不在2000到5000的教师信息

① Select * from T where Sal not between 2000 and 5000

② Select * from T where Sal < 2000 or Sal > 5000

5. 查询教师表中所有"李"姓老师信息

Select * from T where TN Like '李%'

6. 查询教师表中外语系老师的平均工资

Select Avg(Sal) as 平均工资 from T where Dept='外语'

7. 查询教师表中有多少位教授

Select count(*) from T where Prof='教授'

写* 如果写教授是错误的

分组查询习题：

有一张Book表（条形码，书名，售价，出版社，典藏，类别）
1 a 20 清华 a

1. 查询Book表中每种典藏类别的图书数目

Select 典藏类别，count(*) from Book group by 典藏类别

2. 查询Book表中有那些出版社的藏书数在100本及以上

Select 出版社，count(*) from Book group by 出版社 having count(*) > 100

3. 对第2题的查询结果按藏书数进行降序排序

Select 出版社，count(*) from Book group by 出版社 having count(*) > 100 order by count(*) desc

扫码使用
夸克扫描王

多表查询：有3张表T和TC

T(TNO, TN, sex, prof, sal, Dept)
编号 姓名 性别 职称 工资 部门

TC(TNO, CNO, D)
教师编号 课程号 授课时间

⑪ C(CNO, cname, num)
课程号 课程名 总人数

1.查询所有教师的姓名，职称，课程号，和授课时间

select TN, prof, CNO, D from T, TC

where T.TNO = TC.TNO

2.查询 授课时间为2018年 的男教师姓名 select TN from T, TC

where D = 2018 and sex = '男' and T.TNO = TC.TNO

3.从有在2018年授课的教师中查出所有教师职称.及该职称对应的工资

select prof, Avg(sal) from T, TC where D = 2018 and T.TNO = TC.TNO

group by prof

⑫ 4.查询教师名，课程名，和授课时间

select TN, cname, D from T, C, TC

where T.TNO = TC.TNO and TC.CNO = C.CNO

数据操纵语言例题

产品表(产品编号，产品名称，价格，库存量)

销售商表(客户编号，客户名称，地区，负责人，电话)

1. 向产品表中插入一条记录，分别为编号1001，产品名称：电冰箱，价格1200

库存容量2100

Insert into 产品表 values('1001', '电冰箱', '1200', '2100')

2.把产品表中产品编号为"001"的产品名称改为电冰箱

update 产品表 set 产品名称 = "电冰箱" where 产品编号 = '001'

扫码使用
夸克扫描王

3.删除销售商中负责人"张五"的所有数据

delet from 销售商 where 负责人 = '张五'

4.把库存量大于300的产品价格改为原价8折

update 产品表 set 价格 = 价格 * 0.8 where 库存量 >300

学生表(学号, 身份证号, 姓名, 性别, 电话, 籍贯, 专业, 院系, 累计学分)

选课表(学号, 开课号, 成绩)

开课表(开课号, 课号, 教师号, 地点, 学年, 学期, 人数)

课表(课号 课程号)

1.在学生表中将每个学生的学号和累计学分降价10%显示

Select 学号, 累计学分 *0.9 as 学分 from 学生表

2.在学生表中查询学号最后一位是9的学生姓名和学号

Select 姓名, 学号 from 学生表 where 学号 like '%9'

3.在选课表中查询各门课程的开课号和相应选课人数

Select 开课号, count(*) from 选课表 group by 开课号

4.为课表中插入"高等数学"编号为"120039"

insert into 课表 values('120039', '高等数学') 注意顺序

5.将所有学生的累计学分增加3分

update 学生表 set 累计学分 = 累计学分 +3

R(读者号, 姓名, 性别, 年龄, 专业)

B(图书号, 书名, 价格, 库存)

RB(读者号, 图书号, 借阅天数)

(1)按如下表结构写出创建R表的SQL语句

属性名称	类型	宽度	约束
读者号	Char	8	主码
姓名	Char	8	
性别	Char	2	缺省值"男"

扫码使用
夸克扫描王

年龄 int

专业 char 40

1. Create table R
(读者号 char(8) primary key,
姓名 char(8),
性别 char(2),
年龄 int,
专业 char(40))

2.在R表中插入记录'20012001','张伟',男,21,自动化

Insert into R values ('20012001','张伟','男',21,自动化)

3.查询库存大于10的图书书号,书号 select 图书书号,书号 from B where 库存>10

4.查询图书书名以'数据库'开头的图书号,书号 select 图书号,书号 from B
where 书名 like '数据库%'

5.查询所有借阅天数大于60的读者,包括读者号,姓名,专业

select R.读者号,姓名,专业 from R RB where 借阅天数>60 and
R.读者号 = RB.读者号

扫码使用
夸克扫描王